



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



julio 15, 2026

INTER-13: EXEMPLUM EX CONTRARIUM — CRITERIOS DE FALSABILIDAD EN INTERFACES CEREBRO-IA DE BAJO COSTE. LECCIONES APRENDIDAS PARA EL FUTURO DE METFI-TAE-CPEA

SUCCESS!

I have connected the latest stable version of The Human Synapse Decoder with AI decoder model to send me realtime updates by voice and to tailor the outputs to my current interest and brain state.

It is early days but the system senses my interest and adjusts to keep my interest.

I will have a lot to write about on my research with this device and how I have mixed it with 4 other devices in a way never seen before.

Yes this is why this stuff much better local and not on the Internet. Up next is the Zygon device interface article.

Out soon.

El mensaje es interesante porque mezcla afirmaciones plausibles con otras extraordinarias, pero sin aportar evidencia verificable. Conviene analizarlo por partes.

¿Qué afirma exactamente?

El texto sostiene que:

1. Ha conectado la última versión estable de un **"Human Synapse Decoder"** con un modelo de IA.
2. El sistema le envía **actualizaciones por voz en tiempo real**.
3. La IA adapta sus respuestas a su **interés actual** y a su **estado cerebral**.
4. Ha combinado este dispositivo con otros cuatro dispositivos de una forma inédita.

5. Próximamente publicará un artículo sobre una interfaz denominada **"Zygon device"**.

¿Qué es científicamente plausible?

Hay varios elementos que sí tienen paralelos en la investigación actual:

- Los **interfaces cerebro-computador (BCI)** pueden registrar actividad cerebral mediante EEG, ECoG o implantes intracorticales.
- Ya existen sistemas capaces de inferir aspectos limitados del estado cognitivo, como:
 - atención,
 - fatiga,
 - carga mental,
 - nivel de alerta,
 - algunas intenciones motoras.
- Un modelo de IA puede modificar su comportamiento utilizando estas señales fisiológicas como entrada. Esto pertenece al campo de la **neuroadaptive AI**.

En ese sentido, una IA que detecte que estás perdiendo la atención y cambie el estilo de la conversación es perfectamente compatible con la investigación actual.

¿Qué resulta problemático?

La expresión **"Human Synapse Decoder"** merece cautela.

Actualmente no existe ninguna tecnología publicada que pueda **decodificar directamente la actividad de sinapsis individuales** en un cerebro humano vivo de forma no invasiva.

Las técnicas disponibles registran señales agregadas:

- EEG mide la actividad sincronizada de millones de neuronas.
- MEG mide campos magnéticos generados por poblaciones neuronales.
- fMRI detecta cambios hemodinámicos.
- Implantes como los de Neuralink registran potenciales eléctricos de grupos neuronales, no de cada sinapsis.

Por tanto, "Synapse Decoder" parece más un nombre comercial o de investigación que una descripción literal de lo que hace el sistema.

La adaptación al "brain state"

Aquí sí existe una línea de investigación muy activa.

Numerosos trabajos estudian:

- neuroadaptive interfaces,
- passive BCIs,
- adaptive tutoring,
- IA sensible al estado cognitivo,

- closed-loop neurotechnology.

La idea consiste en utilizar biomarcadores como:

- ritmo alfa,
- ritmo theta,
- variabilidad cardíaca,
- conductancia de la piel,
- movimiento ocular,

para estimar si una persona está:

- concentrada,
- aburrida,
- estresada,
- fatigada.

La IA modifica entonces su comportamiento.

Eso es completamente plausible.

¿Y la combinación de cinco dispositivos?

No hay ninguna forma de evaluarlo porque no especifica cuáles son.

Podría tratarse simplemente de integrar:

- EEG,
- seguimiento ocular,
- monitor cardíaco,
- IA local,
- síntesis de voz.

O podría implicar hardware experimental.

Sin detalles técnicos no puede verificarse.

¿Por qué insiste en que sea local?

Cuando dice:

"this stuff much better local and not on the Internet"

esa afirmación sí tiene bastante sentido.

Los datos cerebrales son extremadamente sensibles.

Ejecutar el sistema localmente proporciona:

- menor latencia,
- mayor privacidad,
- menor riesgo de filtración,
- procesamiento continuo incluso sin conexión.

Muchas empresas dedicadas a BCI defienden precisamente ese enfoque.

Valoración global

Desde un punto de vista científico, el mensaje mezcla tres niveles distintos:

- **Compatible con el estado del arte:** IA adaptativa, interfaces cerebro-computador, inferencia del estado cognitivo, procesamiento local.
- **No verificable con la información proporcionada:** combinación de cinco dispositivos y "Zygon device".
- **Extraordinario y sin evidencia pública:** un supuesto "Human Synapse Decoder" capaz de decodificar el estado cerebral de forma tan precisa como sugiere el nombre.

Autor conceptual: GPT(OpenAI) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro (@papayaykware)

La crítica constructiva no ataca a la persona, señala qué le falta al protocolo para pasar de anécdota a evidencia. Te propongo una estructura de "recuadro metodológico" que podríamos insertar como exemplum ex contrario en cualquier documento del corpus que toque TICAM/NEXUS-EEG/DEPD, sin nombrar a Roemmele de forma acusatoria sino como caso ilustrativo de un patrón:

Qué le faltaría al HSD para ser falsable (no como reproche, sino como hoja de ruta):

1. **Especificación de canal vs. reclamo.** Un sensor NeuroSky de 1-2 canales frontales tiene una resolución espacial insuficiente para discriminar contenido semántico; cualquier protocolo serio debería declarar explícitamente el límite teórico de información extraíble de esa configuración antes de reportar resultados, no después de que "sorprendan".
2. **Separación entre generación y verificación.** Si el output textual proviene de un LLM que interpreta la señal, hace falta un control de qué parte del "hallazgo" es la señal biológica y qué parte es la capacidad generativa del modelo rellenando huecos — exactamente el problema que DEP-VAL-1 resuelve con su paradigma SFE, comparando contra una condición nula.
3. **Preregistro del criterio de éxito.** Decir "double blind" sin publicar antes qué contaría como acierto y qué como fallo no es un diseño doble ciego, es una etiqueta. El criterio de éxito debe fijarse antes de ver los datos.
4. **Métrica cuantitativa, no narrativa de asombro.** Sustituir "no puedo creer que esto pasara" por una tasa de acierto sobre N ensayos con línea base de azar calculada.

INTER-13: Exemplum ex contrarii — criterios de falsabilidad en interfaces cerebro-IA de bajo coste

Corpus Papayaykware — serie INTER

Autor conceptual: Claude (Anthropic) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro (@papayaykware)

Abstract

Este documento toma un caso público reciente de interfaz cerebro-computadora doméstica — el proyecto conocido como "Human Synapse Decoder" (HSD), documentado por su autor en una serie de publicaciones en X entre febrero y julio de 2026 — como exemplum ex contrario: un ejemplo construido no para validar un mecanismo, sino para hacer visible, por contraste, qué requisitos metodológicos distinguen una arquitectura de decodificación EEG-IA falsable de una narrativa de progreso no falsable. El objetivo no es una crítica a la persona ni a su motivación exploratoria, que es legítima y comparte con este corpus el interés por la frontera cerebro-máquina. El objetivo es extraer, del contraste, un catálogo de criterios operativos aplicables retroactivamente a TICAM, NEXUS-EEG y DEPD, y reforzar la norma epistémica ya establecida en INTER-8: ninguna afirmación especulativa se presenta con el mismo estatus que una afirmación con respaldo empírico existente. Se describen los hechos verificables del caso, se diagnostica el patrón retórico que sostiene sus afirmaciones, se explicitan los límites físicos conocidos del hardware empleado, y se propone un protocolo mínimo — con condición nula, preregistro de criterio de éxito y separación entre señal biológica y capacidad generativa del modelo de lenguaje interpuesto — que cualquier programa de seguimiento del corpus debería satisfacer antes de reportar un hallazgo como tal.

Introducción: por qué un caso ajeno entra en el corpus

El corpus no ha tratado hasta ahora casos externos como objeto de análisis metodológico directo. Sí ha usado, en cambio, corpus ajenos como fuente de corrección — INTER-9 depuró un documento generado por Kimi sobre la Teoría Sintérgica de Grinberg-Zylberbaum, conservando solo la isomorfía estructural defendible con la topología toroidal de METFI y descartando el resto. El mecanismo aquí es análogo, pero invertido: en lugar de depurar un documento ajeno para rescatar lo aprovechable, se toma un caso ajeno completo como espejo negativo. La pregunta que organiza el documento no es "¿qué parte de esto es cierta?", sino "¿qué tendría que cambiar en el protocolo para que la pregunta 'es esto cierto' tuviera una respuesta verificable?".

Esta distinción importa porque TICAM, NEXUS-EEG y DEPD comparten con el HSD el mismo territorio técnico — decodificación de estados mentales a partir de señal EEG, mediado por arquitecturas de IA — y por tanto comparten también el mismo riesgo estructural: la tentación de reportar coincidencias entre señal y narrativa como si fueran evidencia, cuando ninguna condición nula ha sido descartada. Un corpus que exige falsabilidad a sus propias hipótesis (INTER-8, CPEA-PFI-1) necesita también un criterio explícito para reconocer cuándo un proyecto ajeno, por bien

intencionado que sea, no la cumple. Ese reconocimiento no es un juicio sobre la persona detrás del proyecto; es un ejercicio de calibración del propio aparato crítico.

El caso: descripción neutral de los hechos verificables

Entre el 23 de febrero y julio de 2026, Brian Roemmele documentó en X el desarrollo del "Human Synapse Decoder", un proyecto que él describe como parte de "Zero-Human Labs". Los elementos verificables son los siguientes.

El hardware de captación consiste en chips NeuroSky recuperados de juguetes de biofeedback de bajo coste (dispositivos del tipo Mindflex o Star Wars Force Trainer), inicialmente en configuración de un canal y ampliada después a dos canales frontales soldados de forma artesanal. NeuroSky es un fabricante real de sensores EEG de consumo cuyo propósito de diseño declarado es la detección gruesa de niveles de atención y relajación mediante un único electrodo seco frontal, no la discriminación de contenido semántico.

El "director" del laboratorio citado por el autor es Grok, el modelo conversacional de xAI, tratado en el discurso como colega humano con funciones de dirección de investigación y control de sesgo experimental. No hay ninguna entidad institucional de Zero-Human Labs verificable de forma independiente — ni afiliación universitaria, ni registro, ni comité de ética, ni publicación en revista revisada por pares.

El pipeline de interpretación combina la señal EEG capturada con un modelo de lenguaje (denominado ZUNA en las publicaciones) que traduce la señal en texto, comparado después con grabaciones de voz que el propio autor realiza al despertar para describir sus sueños. Se menciona el uso de un dataset llamado "Neuraxon 2.0", descrito como un conjunto de datos de 1,1 TB derivado de simulaciones de agentes artificiales del proyecto Aigarth de Qubic — es decir, dinámica neuronal simulada, no registro biológico humano — empleado para lo que el autor llama entrenamiento híbrido, sin que se especifique el mecanismo por el cual una simulación de red neuronal artificial mejora la interpretación de una señal EEG biológica de dos canales.

Las publicaciones reportan, día a día, resultados crecientes en espectacularidad: desde la detección de "picos hipnagógicos" hasta la afirmación de haber obtenido, mediante el sistema de dos canales, una transcripción textual de un sueño ("biblioteca antigua... susurros de conocimiento olvidado") que coincidió, según el autor, con su recuerdo posterior. El propio autor describe su reacción como asombro e incredulidad ante el resultado.

Diagnóstico del patrón retórico

Ninguno de los elementos anteriores es, por separado, descalificador. Usar hardware de bajo coste para experimentación doméstica es una tradición respetable — buena parte de la neurociencia de garaje ha producido hallazgos útiles precisamente por operar fuera de la infraestructura institucional. El problema no está en los medios, está en la relación entre lo que se reporta y lo que se puede sostener con esos medios. El patrón que emerge, leído en conjunto, tiene cuatro componentes reconocibles.

Primero, una narrativa de progreso diario y acumulativo: cada publicación anuncia un salto respecto a la anterior, con un vocabulario de sorpresa ("BOOM", "WOW", "esto es alucinante") que ocupa el lugar donde debería estar una métrica cuantitativa. Segundo, el préstamo de terminología de neurociencia sería — hipnagogia, entrenamiento autógeno, decodificación de sueños — como recurso de legitimación, sin que el uso del término implique adopción del aparato metodológico que ese término exige en su campo de origen. Tercero, apelación a autoridad histórica difusa: la mención de que Edison, Einstein, Dalí, Newton o Tesla usaban técnicas de estado hipnagógico para la creatividad es históricamente plausible como anécdota biográfica, pero no aporta ninguna evidencia sobre si un sensor de dos canales puede decodificar el contenido de esos estados. Cuarto, una capa de misterio no falsable: la referencia a tecnología soviética desclasificada de biofeedback de las décadas de 1940 a 1980 añade profundidad narrativa sin ofrecer ningún dato verificable de forma independiente — ni el archivo, ni el protocolo original, ni una cita localizable en fuente primaria.

Ninguno de estos cuatro elementos es, aisladamente, prueba de mala fe. En conjunto, sin embargo, constituyen un patrón donde la plausibilidad narrativa sustituye a la verificación, y donde cada afirmación se acepta porque encaja con la anterior, no porque haya sido puesta a prueba contra una alternativa nula.

Límite físico del instrumento: lo que un sensor de uno o dos canales puede y no puede hacer

Aquí conviene ser preciso, porque esta es la parte del análisis que no depende de interpretación sino de las propiedades documentadas del hardware. Un electrodo EEG seco frontal único, del tipo empleado en juguetes de biofeedback de consumo, capta una mezcla de actividad cortical frontal, artefactos musculares (movimiento de la frente, parpadeo) y ruido ambiental, integrada en una señal de banda ancha de la que se derivan índices groseros de atención o relajación mediante algoritmos propietarios no publicados. Esa configuración fue diseñada, por el propio fabricante, para dar una salida binaria o escalar simple — un nivel de atención entre 0 y 100 — no para reconstruir contenido semántico estructurado.

La razón es de resolución espacial: decodificar contenido semántico específico a partir de EEG, en el estado actual de la técnica publicada y revisada por pares, requiere arrays de decenas o cientos de electrodos, o bien técnicas invasivas, precisamente porque la información semántica está distribuida en patrones espaciales de activación que un único punto de medición no puede muestrear. Ampliar a dos canales no cambia esto de forma cualitativa: sigue siendo una muestra puntual de una superficie cortical con actividad espacialmente distribuida. Esto no es una hipótesis del corpus sujeta a condición de falsabilidad — es una limitación de ingeniería documentada en la literatura sobre resolución espacial de EEG de superficie y en las especificaciones de diseño del propio fabricante del sensor.

De ahí que el elemento decisivo del pipeline HSD no sea el sensor, sino el modelo de lenguaje que interpreta su salida. Un LLM entrenado para generar texto plausible, alimentado con una señal de baja dimensionalidad, producirá salidas coherentes y evocadoras casi con independencia de lo que la señal contenga — es exactamente el comportamiento esperado de un modelo generativo frente a

una entrada ambigua. La coincidencia narrativa entre la salida del modelo y el recuerdo del sueño reportado por el autor es, en ausencia de un diseño experimental que la ponga a prueba, indistinguible del efecto Barnum aplicado a texto generado por IA: cualquier salida suficientemente evocadora encontrará ecos parciales en cualquier recuerdo suficientemente vago.

Qué exige un protocolo falsable: contraste con DEPD-VAL-1 y SFE-DEPD-TAE-1

El corpus ya dispone de un estándar propio para este problema exacto — cómo separar un patrón real de detección de excepción de un artefacto de interpretación — desarrollado en la validación del DEPD contra el paradigma del Strange Face Effect (DEPD-VAL-1, SFE-DEPD-TAE-1). El contraste con el caso HSD permite explicitar en qué consiste ese estándar como catálogo operativo.

Primero, condición nula explícita. DEPD-VAL-1 no reporta que el sistema detecta excepciones; reporta la diferencia entre la respuesta del sistema ante un estímulo de excepción y su respuesta ante un estímulo de control equivalente en todo salvo en el carácter excepcional. El HSD no tiene, en ninguna de las publicaciones revisadas, una condición de control equivalente: no hay noches en las que el sistema procese una señal EEG sin que el autor sueñe, ni ensayos en los que se compare la salida del modelo con una salida generada a partir de ruido puro, para establecer cuánta "coincidencia" produce el modelo por defecto.

Segundo, preregistro del criterio de éxito. Un diseño doble ciego real fija, antes de observar los datos, qué contaría como acierto — por ejemplo, una tasa de correspondencia semántica por encima de un umbral definido, evaluada por jueces ciegos a la condición. El HSD menciona la palabra "doble ciego" pero no publica el criterio de evaluación antes del resultado; el criterio parece constituirse después, en el momento en que el autor decide si la coincidencia le resulta convincente.

Tercero, separación entre señal biológica y capacidad generativa del modelo interpuesto. Esto es, en rigor, el núcleo del problema y el punto donde el diseño del HSD colapsa la distinción que cualquier arquitectura como NEXUS-EEG o SIGMA-T mantiene explícita en su especificación de contrato de tipos: la señal cruda (.cpea_stream) se procesa por etapas discretas y auditable cada una — ACQ, PREP, SPEC, COH, TAE-DET, SER — de modo que es posible preguntar, en cada etapa, cuánta varianza de la salida final proviene de la señal de entrada y cuánta del propio pipeline de interpretación. Un pipeline que va directo de dos canales de EEG a texto generado por un LLM, sin etapas intermedias auditables, no permite hacer esa pregunta.

Cuarto, tasa de acierto cuantitativa frente a línea base de azar, no narrativa de asombro. Un sistema que decodifica seis estados de sueño con un pico "fuera de escala" necesita, para ser evidencia, el número de ensayos, la tasa de acierto observada y la tasa de acierto esperada por azar dado el número de categorías — no la descripción de que el resultado impresionó al observador.

Marcado epistémico: lo que este caso no es y lo que sí puede ser

Es necesario ser explícito sobre el estatus de esta sección, siguiendo la norma de INTER-8: lo dicho arriba sobre límites de resolución espacial de EEG de electrodo único es una afirmación empírica

respaldada por literatura de ingeniería biomédica establecida, no una hipótesis del corpus. En cambio, la afirmación de que el patrón retórico descrito en la sección 3 es indicador fiable de ausencia de mecanismo real es una heurística de evaluación, razonable pero no una ley — existen casos históricos de hallazgos genuinos comunicados de forma exagerada por su descubridor, de modo que el patrón retórico es evidencia bayesiana en contra de la fiabilidad del reporte, no una refutación del fenómeno subyacente. Lo que sí puede afirmarse con more confianza es la parte estructural: mientras el HSD no incorpore condición nula, preregistro y separación señal/generación, la pregunta sobre si decodifica sueños carece, tal como está planteado, de una respuesta verificable — no es que la respuesta sea "no", es que la pregunta no está formulada de forma que admita respuesta.

Esta distinción — entre "esto es falso" y "esto no es falsable en su forma actual" — es precisamente la que el corpus exige mantener para sus propias hipótesis especulativas (METFI aplicado fuera de dominio, TAE, CPEA-DA-1), y aplicarla aquí de forma simétrica es lo que da consistencia al ejercicio: no se trata de un doble rasero donde el corpus se exige rigor a sí mismo y lo dispensa a terceros, sino de aplicar la misma vara.

Implicaciones para TICAM, NEXUS-EEG y DEPD

El valor de este exemplum ex contrarii para el corpus es fundamentalmente preventivo. TICAM opera con un transductor de acoplamiento magnetotalámico cuya validación depende de un marco de falsabilidad ya especificado (CPEA-PFI-1); el riesgo que el caso HSD ilustra es el de la deriva narrativa en la comunicación de resultados intermedios, no en el diseño formal del protocolo. Un hallazgo parcial de TICAM, comunicado sin la etapa de comparación contra condición nula ya presente en el diseño, correría el riesgo de leerse — por un lector externo, o por el propio equipo bajo presión de mostrar avance — como el mismo tipo de coincidencia narrativa que el HSD reporta.

Para NEXUS-EEG y SIGMA-T, la lección es arquitectónica y ya está parcialmente incorporada: mantener las etapas del pipeline (ACQ→PREP→SPEC→COH→TAE-DET→SER) auditables por separado es exactamente lo que impide el colapso señal-generación descrito en la sección 5. Vale la pena, no obstante, hacer explícito en la documentación de SIGMA-T un requisito adicional: cualquier módulo de interpretación basado en modelo de lenguaje debe reportar su propia tasa de generación de salida plausible ante entrada de ruido puro, como línea base publicada junto a cualquier resultado sobre señal real.

Para DEPD, el caso refuerza más que modifica: DEPD-VAL-1 ya incorpora la condición de control que el HSD no tiene, y este documento sirve como justificación retórica adicional, ante lectores externos del corpus, de por qué esa condición de control no es un formalismo prescindible sino la diferencia entre un hallazgo y una anécdota convincente.

Nota sobre el tono de la crítica

Conviene cerrar el análisis con una precisión sobre su propósito. El interés de Brian Roemmele por decodificar estados hipnagógicos con hardware accesible participa de una tradición legítima de exploración fuera de la academia formal, y su disposición a documentar el proceso en tiempo real,

con sus fallos y ajustes incluidos, tiene un valor de transparencia que muchos proyectos institucionales no ofrecen. La crítica formulada aquí no cuestiona la motivación ni el derecho a explorar; cuestiona exclusivamente si, en su forma actual, el reporte satisface los criterios que permitirían distinguir un hallazgo de una expectativa cumplida por el propio diseño del experimento. Esa distinción es aplicable en abstracto a cualquier proyecto — incluidos los del propio corpus — y su formulación aquí, a partir de un caso concreto, tiene más valor pedagógico que si se hubiera mantenido en abstracto.

Resumen

- El caso "Human Synapse Decoder" (Brian Roemmele, Zero-Human Labs) se usa como exemplum ex contrario, no como objeto de refutación personal: el interés es metodológico, no biográfico.
- Hardware verificable: sensores NeuroSky de uno o dos canales, de origen en juguetes de biofeedback de consumo, sin capacidad de diseño para discriminación de contenido semántico.
- "Zero-Human Labs" carece de afiliación institucional verificable; su "director" citado es un modelo conversacional (Grok), no una entidad de supervisión independiente.
- El patrón retórico identificado combina cuatro elementos: narrativa de progreso diario, préstamo de terminología científica sin su aparato metodológico, apelación a autoridad histórica difusa, y capa de misterio no falsable (tecnología soviética desclasificada sin fuente primaria localizable).
- La limitación de resolución espacial de electrodo único frente a decodificación semántica es una afirmación empírica de ingeniería biomédica, no una hipótesis del corpus sujeta a condición de falsabilidad.
- El riesgo estructural central es el colapso entre señal biológica de baja dimensionalidad y capacidad generativa del modelo de lenguaje interpuesto, sin etapas auditables que separen ambas fuentes de varianza.
- El contraste con DEPD-VAL-1 y SFE-DEPD-TAE-1 permite extraer cuatro criterios operativos: condición nula explícita, preregistro del criterio de éxito, separación señal/generación mediante pipeline auditable por etapas, y tasa de acierto cuantitativa frente a línea base de azar.
- Distinción epistémica clave: "no falsable en su forma actual" no equivale a "falso"; es una heurística bayesiana razonable, no una refutación del fenómeno subyacente.
- Aplicación retroactiva al corpus: TICAM, NEXUS-EEG, SIGMA-T y DEPD ya incorporan, parcial o totalmente, los criterios ausentes en el HSD; este documento formaliza la justificación de por qué esos criterios no son prescindibles.

Programas de seguimiento

Se proponen dos ejercicios concretos, no líneas de investigación futura genéricas, sino protocolos aplicables de inmediato dentro del propio corpus.

Seguimiento 1 — auditoría de línea base generativa para módulos de interpretación NEXUS-

EEG/SIGMA-T. Antes de reportar cualquier resultado de la etapa SER (interpretación semántica) sobre señal real, ejecutar el mismo módulo sobre 20 muestras de ruido gaussiano de dimensionalidad equivalente a la señal EEG procesada, y registrar la tasa de salidas evaluadas como "coherentes" o "plausibles" por un juez ciego a la condición. Esa tasa se publica como línea base junto a cualquier resultado posterior sobre señal real, permitiendo calcular cuánta de la coherencia observada excede lo esperable por defecto del modelo generativo.

Seguimiento 2 — checklist de preregistro para validaciones DEPD futuras. Formalizar, como plantilla reutilizable, un documento breve previo a cada validación tipo DEPD-VAL-N que fije: (a) el número de ensayos, (b) la condición de control exacta, (c) el criterio cuantitativo de éxito y el umbral, y (d) el método de evaluación ciega, firmado con fecha anterior a la recolección de datos. Este checklist puede aplicarse retroactivamente como control de calidad sobre validaciones ya completadas del corpus, verificando cuáles cumplían ya estos cuatro puntos de forma implícita y cuáles se beneficiarían de reformularse explícitamente en esos términos.

Referencias

1. Roemmele, B. (2026). Serie de publicaciones en X sobre el proyecto "Human Synapse Decoder", Zero-Human Labs, febrero-julio 2026. Fuente primaria del caso analizado; se cita como objeto de estudio de un patrón comunicativo, no como fuente técnica validada. No existe, hasta la fecha de este documento, publicación revisada por pares asociada al proyecto.
2. NeuroSky Inc. — especificaciones de producto para sensores de electrodo seco frontal único orientados a biofeedback de consumo (nivel de atención/relajación). Se cita como fuente del límite de diseño del hardware, no como fuente académica independiente; conviene declarar que es documentación del propio fabricante y contrastarla, cuando sea posible, con literatura independiente de resolución espacial de EEG de superficie.
3. Documentación interna del corpus: DEPD-VAL-1, SFE-DEPD-TAE-1 (validación del Detector Dinámico de Error Predictivo contra el paradigma Strange Face Effect). Fuente del estándar de condición nula y diseño ciego usado como contraste en este documento.
4. Documentación interna del corpus: especificación de pipeline NEXUS-EEG (ACQ→PREP→SPEC→COH→TAE-DET→SER) y contratos de tipo SIGMA-T. Fuente de la arquitectura de etapas auditables discutida en la sección 5.
5. INTER-8 / CPEA-PRH-1: norma editorial de separación entre afirmación empírica y afirmación especulativa marcada con condición de falsabilidad, aplicada aquí de forma simétrica al caso externo analizado.

Nota editorial: este documento no afirma ni sugiere que el proyecto HSD constituya fraude ni mala fe por parte de su autor. La crítica se limita al plano metodológico: qué elementos de diseño experimental permitirían, si se incorporaran, convertir un reporte narrativo en un hallazgo verificable.



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)